מפונקציה לשרטוט-

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12x}{(x+4)^2}$.

פתרון: **א1.** $x\neq -4$ **א2.** $x=-4\ ,\ y=0$ **א3.** $(0,0)$ **א4.** $\max(4,0.75)$

ג. $k=0.75$ **ד1.** $x=-4\ ,\ y=1$ **ד2.** 2 נקודות משותפות

שרטטו את הפונקציה בהתאם לנתונים הבאים

טבלה

נציב בטבלה את נקודות התאפסות הנגזרת $(x=4)$ ואת תחום ההגדרה $(x\neq -4)$:

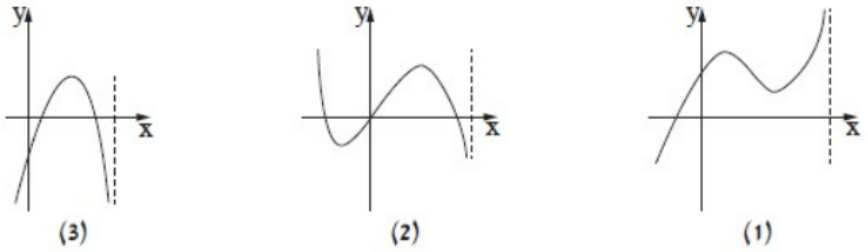
	-5		0		5
	↓	-4	↓	4	↓
$f'(x)$	-		+	0	-
$f(x)$	↘		↗	max	↘

הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x \le 1.5$,

ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x < 1.5$.

לפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון פנימיות.

לפניכם שלושה גרפים (1)-(3). אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. קבעו איזה מן הגרפים (1)-(3) מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x)=\left(x^2+1\right)\cdot\sqrt{3-2x}$.

<u>פתרון:</u> **א.** גרף (3) **ב.** $\left(0,\sqrt{3}\right)$, $(1.5,0)$ **ג1.** $(1.5,0)\min$, $(1,2)\max$, $(0.2,1.677)\min$

ג2. עלייה : $0.2<x<1$, ירידה : $1<x<1.5$ או $x<0.2$ **ד.** **ה.** 0.323

נציב בטבלה את נקודות התאפסות הנגזרת $(x=0.2\ ,\ x=1)$, ואת תחום ההגדרה $(x\le 1.5)$

	0		0.5		1.2	
	↓	0.2	↓	1	↓	1.5
$f'(x)$	-		+		-	
$f(x)$	↘	min	↗	max	↘	min בקצה

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-9}{x^2+1}+1$, המוגדרת לכל x.

<u>פתרון:</u> **א.** $y=2$ **ב1.** $(0,-8)\min$ **ב2.** עלייה : $x>0$, ירידה : $x<0$ **ג.** $(-2,0)\ ,\ (2,0)$

טבלה

נציב בטבלה את נקודות התאפסות הנגזרת $(x=0)$:

	-2		2
	↓	0	↓
$f'(x)$	-		+
$f(x)$	↘	min	↗

נתונה הפונקציה $f(x)=(3x-6)\cdot\sqrt{14-x}$.

א. מצאו את תחום הגדרה של הפונקציה

פתרון: **א.** $x\le 14$ **ב.** $\left(0,-6\sqrt{14}\right)$, $(2,0)$, $(14,0)$ **ג.** $(14,0)\min$, $(10,48)\max$

ה1. גרף III **ה2.** $(5,48)\max$

טבלה

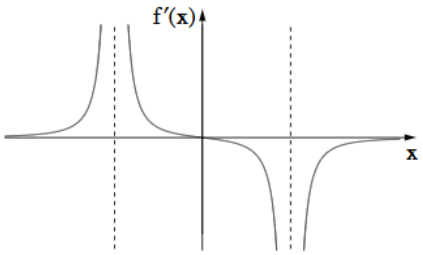
נציב בטבלה את נקודות התאפסות הנגזרת $(x=10)$, ואת תחום ההגדרה $(x\le 14)$

	0		12		
	↓	10	↓	14	
$f'(x)$	+		-		
$f(x)$	↗	max	↘	min	

הפונקצייה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x \neq \pm 4$.

בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$,

המוגדרת באותו התחום.



גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־ x רק בנקודה $(0,0)$.

א. מצאו את שיעור ה־ x של נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$,

וקבעו את סוגה.

ב. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

נתון כי לפונקצייה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה היא $y = 2$.

אחד מן הביטויים I–III שלפניכם מייצג את הפונקצייה $f(x)$.

I. $\frac{x^2}{x^2+16}+1$ **II.** $\frac{x^2}{x^2-16}+2$ **III.** $\frac{x^2}{x^2-16}+1$

<u>פתרון</u> א. $x=0$ max **ב.** עלייה: $-4<x<0$ או $x<-4$, ירידה: $x>4$ או $0<x<4$ **ג.** III

ד. $(0,1)$, $(2.82,0)$, $(-2.82,0)$

x	$x<-4$	-4	$-4<x<0$	0	$0<x<4$	4	$x>4$
$f'(x)$ **נתון מהציור**	+		+	0	−		−
$f(x)$ **מסקנה**	↗		↗	max	↘		↘

<u>קנה:</u>

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{-2x+10}$.

<u>פתרון:</u> **א.** $x\le 5$ **ב.** $(5,0),(0,0)$ **ג.** $(0,0)\min$, $(4,16\sqrt{2})\max$, $(5,0)\min$

נציב בטבלה את נקודות התאפסות הנגזרת $(x=4\ ,\ x=0)$, ואת תחום ההגדרה $(x\le 5)$

		−1		2		4.5	
	↓	0	↓	4	↓	5	
$f'(x)$	-		+		-		
$f(x)$	↘	min	↗	max	↘	min	

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x-b}{x-4}+1$. b הוא פרמטר.

<u>פתרון:</u> **א.** $x\neq 4$ **ב.** $b=6$ **ג.** $x=4, y=3$ **ד.** $\left(\frac{10}{3},0\right)$ **ה.** תחומי עלייה: אין , תחומי ירידה :

$x<4, x>4$

טבלה

נציב בטבלה את תחום ההגדרה $(x\neq 4)$

	0		8
	↓	4	↓
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	↘		↘

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x^3}+2$, a הוא פרמטר.

ג

<u>פתרון:</u> א. $a=8$ **ב(1).** $x\neq 0$, $y=2$, $x=0$ **ב(2).** עלייה: אף x , ירידה: $x\neq 0$

$f'(x)=\frac{-24}{x^4}\neq 0\rightarrow$ לפונקציה אין נקודות קיצון

x	$x=1$
$f'(x)$	$(-)$
$f(x)$	↘

תחום עלייה: אף x

תחום ירידה: $x\neq 0$

תשובה סופית סעיף ב(2)'